Guía del notebook `21_opt_gradiente_2d`: descenso por gradiente en dos dimensiones

Puntos: experimentos, sin `TODO` · **Tiempo:** 20 min · **Módulo:** optimización (clase 6) · **Archivo:** `notebooks/21_opt_gradiente_2d.ipynb`
Requisito: `1_05` (descenso por gradiente en una variable).

¿Qué vas a aprender?

- A extender el descenso por gradiente a **dos parámetros** a la vez.
- A leer un **mapa de contorno**, que es como un mapa topográfico de la función.
- A ver con tus propios ojos el efecto de la tasa de aprendizaje.

Antes de empezar

1. `conda activate nni`.
2. VS Code → **Open Folder** → `curso-redes-neuronales` → `notebooks/21_opt_gradiente_2d.ipynb` → kernel **nni**.
3. Ejecuta las celdas en orden con **Shift + Enter**.

La idea en 2 minutos

- **Función esférica:** $f(x, y) = x^2 + y^2$. Es un "tazón" cuyo fondo está en (0, 0).
- **Gradiente:** con dos variables hay una derivada por cada una (**derivadas parciales**):
  - $\partial f/\partial x = 2x$, que se calcula como si y fuera un número fijo;
  - $\partial f/\partial y = 2y$.
  - Juntas forman el **gradiente** $\nabla f = (2x, 2y)$: una flecha que apunta hacia donde la función sube más rápido.
- **Regla:** igual que en 1D, pero para cada parámetro: $x \leftarrow x - \eta \cdot \partial f/\partial x$ y $y \leftarrow y - \eta \cdot \partial f/\partial y$.
- **Contorno:** cada color es una "altura". El punto rojo es el mínimo; la línea blanca, el camino del descenso.

Recorrido por las celdas

1. **Paquetes y el problema:** `nni.SphereProblem()` trae la función, sus derivadas y el área a dibujar (de −2 a 2).
2. **Gráficas:** el mapa de contorno (izquierda) y la superficie 3D (derecha).
3. **Clase** `GradientDescentOptimizer` (léela con calma):
   - `next_params`: aplica la regla a cada parámetro;
   - `optimize`: repite hasta llegar al máximo de iteraciones o hasta que los parámetros casi no cambien (`tolerance`);
   - `history`: guarda cada paso para dibujarlo.
4. **Hiperparámetros:** inicio (−1, −1), tasa 0.01 y 300 iteraciones.

5. **Optimizar.**
   ✅ **Comprobación:** con los valores originales, `Parámetros optimizados` ≈ **[−0.00233, −0.00233]** y `Mejor valor encontrado` ≈ **$1.09 \cdot 10^{-5}$**. Usa las 300 iteraciones: con 0.01 avanza lento.
6. **Camino en el contorno:** una línea recta desde (−1, −1) hacia el centro.
7. **Animación:** guarda un video `gradient_descent.mp4`.

> ⚠️ El video **necesita ffmpeg**. Si sale `RuntimeError: Requested MovieWriter (ffmpeg) not available`, cambia el final de esa línea por `.save('gradient_descent.gif', writer='pillow')`. Así guarda un GIF sin instalar nada más.

Experimentos sugeridos

Cambia `learning_rate` en la celda de hiperparámetros y vuelve a ejecutar desde ahí. Resultados reales desde (−1, −1), con un máximo de 300 iteraciones:

Tasa	Iteraciones	Dónde termina	Qué pasa
0.01	300 (el máximo)	(−0.0023, −0.0023)	Lento: no termina de llegar
0.1	56	(0, 0)	Bien
0.5	2	(0, 0)	Llega de un salto (solo en esta función)
0.9	66	(0, 0)	Llega, pero **zigzagueando** de un lado al otro
1.0	300	(−1, −1)	**Rebota para siempre** entre (−1, −1) y (1, 1)
> 1.0	—	se aleja	**Diverge**

¿Por qué? Cada paso multiplica x por $(1 - 2\eta)$:

- con $\eta = 0.9$, ese factor es −0.8: cambia de signo, pero se achica;
- con $\eta = 1$, es −1: cambia de signo sin achicarse nunca;
- con $\eta > 1$, crece en cada paso.

Para pensar

- Cambia el punto inicial a (2, −1.5). ¿El camino sigue siendo una recta? (En la esfera, sí.)
- ¿Qué pasaría en una función con forma de valle alargado, en lugar de un tazón redondo? Lo verás en el notebook 22.

Errores frecuentes

Síntoma	Causa	Solución
`RuntimeError: ... MovieWriter (ffmpeg) not available`	No hay ffmpeg	Guarda como GIF con `writer='pillow'`, o salta esa celda
Aviso `Locator attempting to generate 1001 ticks`	`levels=1000` en el contorno	Solo es un aviso; puedes bajar a `levels=100`

Síntoma	Causa	Solución
`AttributeError: module 'nni' has no attribute 'SphereProblem'`	Notebook abierto fuera del repo, o `nni` viejo	Abre la carpeta `curso-redes-neuronales` y haz `git pull`
`OverflowError`	Tasa > 1: los números crecen sin límite	Usa una tasa menor que 1